

Err and err and err again, but less and less and less.

Folha 11

11.1 Para cada uma das seguintes linguagens, mostra que são, ou não, linguagens independentes de contexto (CFL).

1. $L_1 = \{0, 1, 2\}^* \setminus \{0^n 1^n 2^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$

2. $L_2 = \{0^n 1^m \mid \exists i \in \mathbb{N}, m + n = 2^i\}.$

3. $L_3 = \{0^n 1^m 2^{2(m+n)} \mid n, m \in \mathbb{N}\}.$

4. $L_4 = \{0^n 1^m \mid n \leq m \leq 2n\}.$

5. $L_5 = \{0^i 1^j 2^k \mid j = \max(i, k)\}.$

11.2 Escreve PDA (autômatos de pilha) que reconheçam cada uma das seguintes linguagens.

1. $\{0^i 1^j 2^k \mid i = j \vee j = k\}.$

2. $\{w \mid w \in \{0, 1\}^* \wedge |w|_0 = 2|w|_1\}.$

3. A linguagem das palavras em $\{0, 1\}^*$ que não possuem prefixos onde os 1 são mais frequentes que os 0.

4. $\overline{\{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}}$

11.3 Considera as seguintes linguagens de alfabeto $\{0, 1, 2, 3\}$:

$$A_1 = \{0^n 1^j 2^k 3^\ell \mid n, j, k, \ell \geq 0, n + k = j + \ell \text{ e } k > n\}$$

$$A_2 = \{0^n 1^j 2^k 3^\ell \mid n, j, k, \ell \geq 0, n + j = k + \ell\}$$

$$A_3 = \{0^n 1^j 2^k 3^\ell \mid n, j, k, \ell \geq 0, n - k = j - \ell\}$$

Destas linguagens só **uma** não é independente de contexto. Para essa demonstra que não o é, utilizando o lema da repetição (que deves enunciar). Para as outras, descreve uma gramática que gera uma delas e para a outra um autômato pilha que a aceite.

11.4 Considera as seguintes linguagens:

$$C_1 = \{uv \mid u \in \{0, 1\}^*, v \in \{2, 3\}^*, |u| \geq 2|v|\}$$

$$C_2 = \{uv \mid u \in \{0, 1\}^*, v \in \{2, 3\}^* \text{ e } |u| = 2^{|v|}\}$$

$$C_3 = \{uv \mid u \in \{0, 1\}^*, v \in \{2, 3\}^*, |u|_1 = |v|_2 \text{ ou } |u|_0 = |v|_2\}$$

Destas linguagens só **uma** não é independente de contexto. Para essa demonstra que não o é, utilizando o lema da repetição (que deves enunciar). Para as outras, descreve uma gramática que gera uma delas e para a outra um autômato pilha que a aceite (indicando se o autômato é ou não determinístico).

11.5 Considera as seguintes linguagens de alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$:

$$D_1 = \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k \geq 0, i > j \text{ ou } j > k\}$$

$$D_2 = \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k \geq 0, i > j \text{ e } j > k\}$$

$$D_3 = \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k \geq 0, i \neq j \text{ ou } j \neq k\}$$

Destas linguagens só **uma** não é independente de contexto. Para essa demonstra que não o é, utilizando o lema da repetição (que deves enunciar). Para as outras, descreve uma gramática que gera uma delas e para a outra um autômato pilha que a aceite (indicando se o autômato é ou não determinístico).

11.6 Considera as seguintes linguagens de alfabeto $\{a, b, c\}$:

$$L_1 = \{x c y \mid x, y \in \{a, b\}^* \text{ e } |x|_a = |y|_b\}$$

$$L_2 = \{x c y \mid x, y \in \{a, b\}^* \text{ e } |x|_a \text{ é par e } |y|_b \text{ é ímpar}\}$$

$$L_3 = \{x c^n y \mid x, y \in \{a, b\}^* \text{ e } |x|_a = |y|_b = n\}$$

$$L_4 = \{x c^n y \mid x, y \in \{a, b\}^* \text{ e } |x|_a = 2n \text{ ou } |y|_b = n\}$$

1. Indica, **justificando**, uma das linguagens (L_1, L_2, L_3 ou L_4) que seja regular.
2. Descreve um autômato de pilha que aceite L_1 .
3. Averigua quais das linguagens são independentes de contexto. No caso positivo, **justifica** a tua resposta, descrevendo gramáticas que as gerem (ou autômatos de pilha) ou usando propriedades das LICs. No caso negativo, utiliza o lema da repetição (que deves enunciar).
4. Escreve uma máquina de Turing que reconhece L_4 . Começa por descrever informalmente o funcionamento da máquina e indica qual o propósito de cada estado e cada símbolo da fita. Escreve a sucessão de configurações da máquina ao processar a palavra 001010100.

11.7 Classifica as seguintes linguagens indicando para cada uma se é uma linguagem regular; se é uma linguagem independente de contexto mas não regular; ou se não é uma linguagem independente de contexto. No primeiro caso deves indicar um autômato finito ou expressão regular que a represente; no segundo caso uma gramática ou um autômato de pilha e provar que não é regular; e no terceiro provar que não é uma linguagem independente de contexto.

$$1. \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k > 0 \wedge i + j = k\}$$

$$2. \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k > 0 \wedge i + j = 0 \bmod 2\}$$

$$3. \{0^i 1^j 2^k \mid i, j, k > 0 \wedge (i \geq j \wedge j \geq k)\}$$

11.8 Classifica as seguintes linguagens indicando para cada uma se é uma linguagem regular; se é uma linguagem independente de contexto mas não regular; ou se não é uma linguagem independente de contexto. No primeiro caso deves indicar um autômato finito ou expressão regular que a represente; no segundo caso uma gramática ou um autômato de pilha e provar que não é regular; e no terceiro provar que não é uma linguagem independente de contexto.

$$1. \{x w \mid x \in \{a, b\}^* \wedge w \in \{c, d\}^* \wedge |x| \geq |w|\}$$

$$2. \{xw \mid x \in \{a, b\}^* \wedge w \in \{c, d\}^* \wedge |x| + |w| = 1 \bmod 2\}$$

$$3. \{xw \mid x \in \{a, b\}^* \wedge w \in \{c, d\}^* \wedge |x| = |w| \wedge |x|_a = |w|_c\}$$

Rogério Reis